

Rapport Gestion TemPro

Nicolas Bovard

Sebastian Diaz

Contents

Introduction	2
Equipe	3
Hypothèses	3
Professionnel	3
Client	3
Analyse entretiens	3
Idées	4
Technologies	5
Technologies implémentées dans le MVP	5
Technologies prévues ou partiellement intégrées	5
Justification des choix	6
Technologies à venir	6
Produit final	7
Architecture du système	7
Schéma de la base de données	8
Vue d'ensemble des tables	8
CI/CD — Intégration et déploiement continu	8
Expérience Client	8
Expérience Professionnel	9

Modèle économique	12
Business Model	12
Logique d'abonnement	13
Tests utilisateurs	13
Points d'amélioration	13
Points positifs	13
Conclusion	13
Résultats et méthodologie	13
Méthodologie	14
Apprentissage et remise en question	14
Prochaines étapes	14

Introduction

Le point de départ de ce projet a été pensé pour les rendez-vous médicaux. Nous avons formulé l'hypothèse que les annulations de rendez-vous de dernière minute entraînent une perte financière importante avec une surcharge administrative. Nous avons élargi le public cible pour y mettre tout les métiers basés sur des rendez-vous avec des clients. Par exemple: médecin, coiffeur, garagiste, professeur privé, etc. Le projet consistait alors à faire de la replanification automatique de rendez-vous.

Après plusieurs analyses d'entretiens qui seront détaillées à la section analyse entretiens, nous avons décidé de mieux spécifier le public cible: **les formateurs indépendants**. Ils sont ceux qui ont la plus grosse perte (temps et argent) lié aux annulations de rendez-vous.

Notre problématique est donc: **Comment des entreprises de formation indépendantes peuvent gérer leurs annulations de rendez-vous pour limiter la perte financière et diminuer la charge administrative.**

Notre public cible est aussi déterminé par sa gestion des rendez-vous artisanal. Souvent, par what's app ou similaire.

Notre solution consiste donc à déployer pour chaque client une nouvelle gestion de rendez-vous basé sur l'ancienne avec une meilleure vision d'ensemble qui sera amené par un dashboard. Accompagné de possibles automatisations, dont le rappel automatique qui, statistiquement, réduit énormément le risque d'oubli d'un rendez-vous.

Equipe

Notre équipe est constitué de 2 programmeurs:

- Sebastian Diaz : rôles clés: Gestion d'entretien, programmation, choix technologique - Nicolas Bovard : rôle clés: Analyse d'entretiens, programmation, notes et rapport

Hypothèses

Professionnel

1. Les absences représentent une perte financière significative.
2. Les professionnels n'ont pas le temps de gérer manuellement les listes d'attente.
3. Les outils actuels sont trop complexes ou mal adaptés aux petites structures.
4. Les professionnels souhaiteraient automatiser la réattribution des créneaux.
5. Le critère d'équité dans la réattribution est important.

Client

6. Les clients seraient intéressés par un système de notification automatique.
7. Les clients oublient leurs rendez-vous.
8. Les clients désirent réduire leur perte financière en cas d'oublie
9. Les clients accepteraient un système de priorisation (ex : premier inscrit, urgence, fidélité).
10. Les clients seraient prêts à activer une option "prévenez-moi si une place se libère".

Analyse entretiens

Nos entretiens ont fait ressortir que le domaine médicale n'a pas vraiment besoin de problèmes avec les annulations. Ils prennent ce temps pour les urgences, et même s'il n'y en a pas, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un rendez-vous. Ils arrivent à couvrir un peu près 100% des annulations en très peu de temps.

Nous avons aussi une observation sur le domaine esthétique. Nous avons des réponses de 2 stylistes onguilaire. Ce qui en ressort est qu'ils perdent un peu de temps et d'argent mais c'est tout à fait gérable. Ils arrivent souvent à retrouver

quelqu'un, et il existe déjà des applications comme Salonkee pour les aider si jamais.

Nous avons analysé le domaine de la restauration. Ils ont aussi des applications qui gèrent toute la gestion de réservation, comme theFork.

Nous avons une observation de professeur d'auto-école, nous avons donc remarqué que le domaine de la formation indépendante plus de problèmes. Etant donné qu'ils dépendent directement des clients pour être payé, ils peuvent estimer beaucoup mieux les pertes financières qui sont vraiment élevés. Ils perdent beaucoup de temps à trouver des remplaçants, et c'est même plutôt rare d'en trouver. Leur système de prise de rdv utilise what's app, ce qui n'est pas toujours adapté. Cela mélange la vie pro et la vie privée. Répondre aux messages et trouver des créneaux prend du temps. Il n'existe pas de solution générale pour toute les auto école.

Idées

1. Formation à what's app business, relié à un dashboard sur le web pour aider le formateur à la gestion, et trouver facilement des remplaçants (num de téléphone, adresse, nom, ...). Un scheduler fait des rappels de rdv.
2. Site web ou application directement spécialisé pour tout les professeurs d'auto-école avec :
 - Position géographique
 - Reattribution automatique de rendez-vous
 - Aide à la recherche de clients
 - Lien avec calendrier

Nous avons décidé de faire la 1ère solution avec What's app Business. Les raisons sont que: - Faire une nouvelle application n'est pas utile étant donné qu'il existe déjà énormément d'applications pouvant faire la même chose. Le but est de rendre accessible notre solution, non de devoir encore apprendre à gérer une nouvelle application. - L'automatisation et la prise en main seront plus rapide étant donné que What's app est très commun.

- La solution peut s'étendre à tout type de formateurs indépendant et pas seulement aux professeurs d'auto-école. # Analyse du marché Notre projet a plusieurs concurrent. Mais la plupart sont spécialisés dans d'autres domaines: - OneDoc: spécialisé en médecine - SalonKee: spécialisé en esthétique - TheFork: spécialisé en restauration - Sites web: Une partie du public ont des sites web personnalisés qui couvrent tout ou une partie de ce qu'on propose. C'est la plus grosse concurrence de notre projet, voici les avantages de choisir Gestion TemPro:

Technologies

Cette partie présente les choix technologiques retenus.

Technologies implémentées dans le MVP

Couche	Technologie	Rôle / Justification
Versioning	Git + GitHub	Code source, collaboration
Langage	TypeScript	Un seul langage front + back, typage fort
Frontend	Next.js	SSR pour le SEO, App Router, API routes intégrées
Styling	Tailwind CSS	Prototypage rapide, responsive natif
Backend	Next.js API Routes	Monolithique simple pour le MVP
ORM	Prisma	Typage fort avec TS, migrations simples
Base de données	PostgreSQL	Relationnel, fiable, données structurées
Validation	Zod	Validation des entrées côté serveur
Authentification	NextAuth.js	Sessions sécurisées avec credentials
Messaging	WhatsApp Business Cloud API (Meta)	Canal principal, bot de réservation
Containerisation	Docker + Docker Compose	Isolation des services, reproductible
CI/CD	GitHub Actions	Lint, build, tests automatisés

Technologies prévues ou partiellement intégrées

Couche	Technologie	Statut
Paieement	Stripe	Prévu / en préparation
SMS backup	Twilio	Prévu
Calendrier	Google Calendar API	Prévu
Hébergement	Vercel (platform)	Cible de déploiement
Monitoring	Sentry	Futur

Couche	Technologie	Statut
--------	-------------	--------

Justification des choix

Pourquoi TypeScript partout ?

Un seul langage pour le frontend et le backend. Cela permet de travailler sur toute l'application sans changer de contexte. Le typage fort réduit les bugs et Prisma génère automatiquement les types depuis le schéma de la base de données.

Pourquoi Next.js ?

Next.js combine le frontend React et le backend (API Routes) dans un seul projet. Pour un MVP, c'est idéal : pas besoin de gérer deux repos ou deux serveurs séparés. Le SSR est utile pour le référencement et pour les pages publiques.

Pourquoi PostgreSQL ?

Les données sont très structurées : un professionnel a des services, des clients, des rendez-vous et des paiements. PostgreSQL gère cela nativement avec des clés étrangères, des contraintes d'intégrité et des index performants.

Pourquoi Prisma ?

C'est l'ORM standard pour TypeScript et PostgreSQL. On définit le schéma dans un seul fichier, puis Prisma génère le client TypeScript et facilite les migrations. Cela simplifie l'accès à la base de données.

Pourquoi WhatsApp Business Cloud API ?

C'est le cœur du produit. L'API de Meta permet d'envoyer et recevoir des messages WhatsApp via des webhooks. Le client final n'a rien à installer : le bot reçoit une demande, propose les créneaux, confirme puis envoie un rappel.

Pourquoi Docker Compose ?

En développement, Docker Compose permet de lancer PostgreSQL et l'application avec une configuration reproductible. En production, cette base facilite le déploiement sur un VPS.

Pourquoi GitHub Actions ?

GitHub Actions est intégré à GitHub et permet d'automatiser les vérifications du projet : lint, build et validation de la base de données de test.

Technologies à venir

Les éléments ci-dessous ne font pas encore partie du MVP finalisé, mais ils restent cohérents avec la suite du projet :

- Stripe pour la gestion des paiements.

- Google Calendar API pour la synchronisation des rendez-vous.
- Twilio comme solution de secours par SMS.
- Sentry pour le suivi des erreurs en production.
- Vercel comme cible d'hébergement (plateforme serverless).

Produit final

Notre produit final se concrétise à travers deux interfaces complémentaires : d'un côté, un bot conversationnel via WhatsApp pour le client final, et de l'autre, un Dashboard d'administration complet sur le web pour le professionnel. Cette approche hybride garantit zéro friction à l'usage pour le client et un contrôle total de l'activité pour le formateur.

Architecture du système

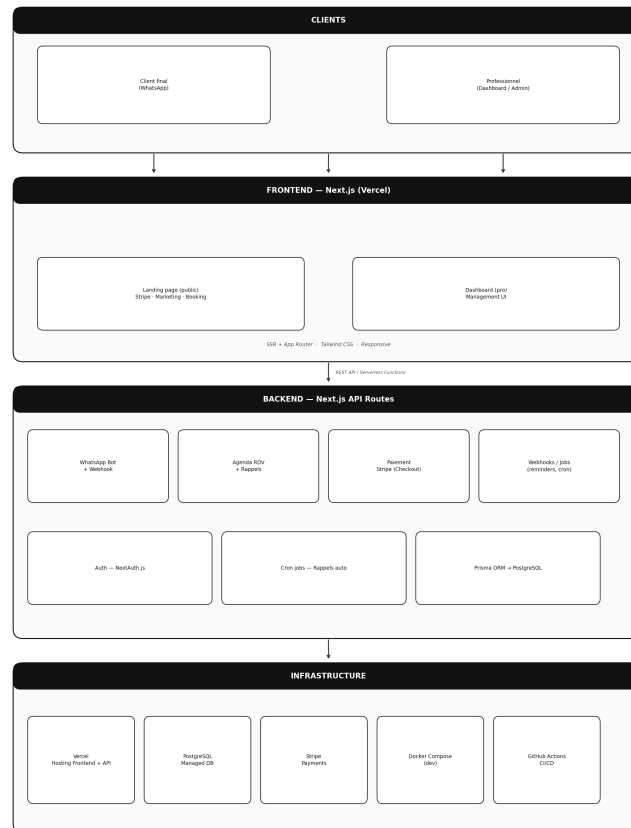


Schéma de la base de données

La base de données est le cœur du système. Elle organise les professionnels, leurs services, leurs clients, les rendez-vous, les disponibilités et les messages WhatsApp.

Vue d'ensemble des tables



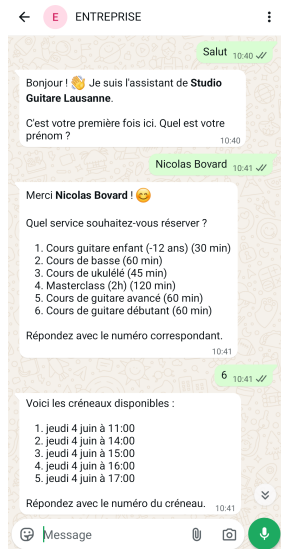
CI/CD — Intégration et déploiement continu

À chaque push sur la branche principale ou à chaque pull request, GitHub Actions peut exécuter automatiquement :

1. Lint pour vérifier les conventions de code.
2. Build pour compiler l'application Next.js et générer le client Prisma.
3. Vérification de la base de données de test pour s'assurer de la cohérence du schéma.

Expérience Client

Le client interagit exclusivement via l'application de messagerie qu'il utilise déjà au quotidien : **WhatsApp**. L'objectif est de ne lui imposer aucun téléchargement ni création de compte complexe, réduisant ainsi la barrière à l'entrée.

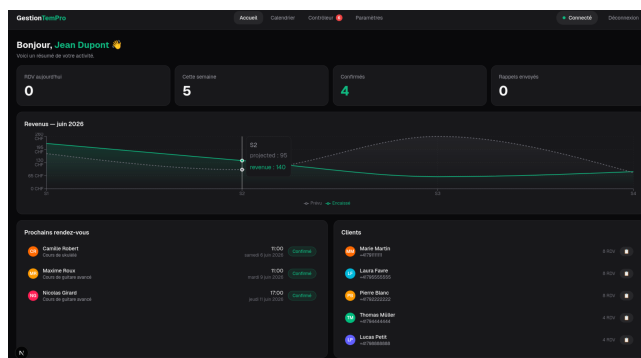


Comme illustré ci-dessus, le bot conversationnel prend en charge l'entier du flux de réservation : - **Identification automatique** (ou demande du prénom lors de la toute première interaction). - **Sélection du service** souhaité depuis une liste numérotée. - **Proposition dynamique des créneaux horaires**, basée en temps réel sur les disponibilités du calendrier du professionnel. - **Confirmation immédiate** du rendez-vous, déclenchant automatiquement la programmation d'un **rappel** (24h à l'avance par exemple) pour diminuer le risque d'absence.

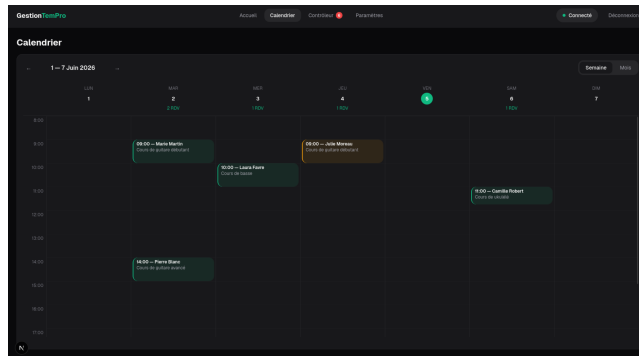
Expérience Professionnel

Le professionnel accède à une plateforme sécurisée en ligne, le “Dashboard”, pour centraliser la gestion de son entreprise et de ses prises de rendez-vous.

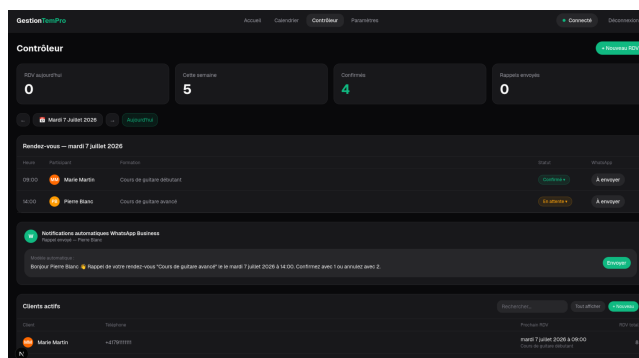
1. Vue d'ensemble (Dashboard) Un résumé des rendez-vous à venir et des principaux indicateurs financiers ou d'activité, permettant au professionnel d'avoir une vision claire sur sa semaine dès sa connexion.



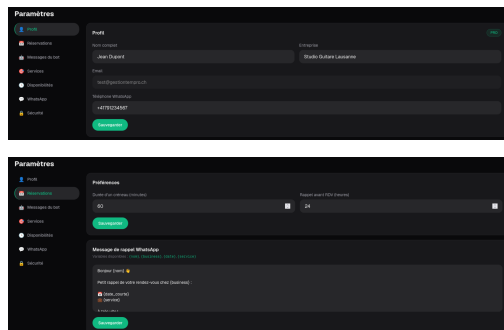
2. Calendrier interactif Une interface visuelle classique permettant d'appréhender facilement les périodes creuses, avec la possibilité d'ajouter ou de modifier des événements manuellement.

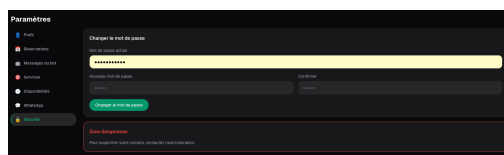
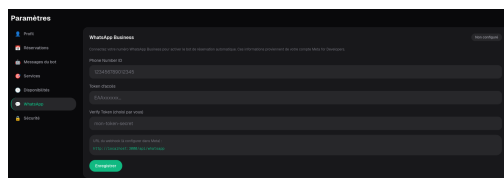
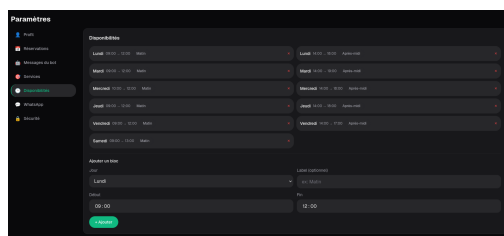
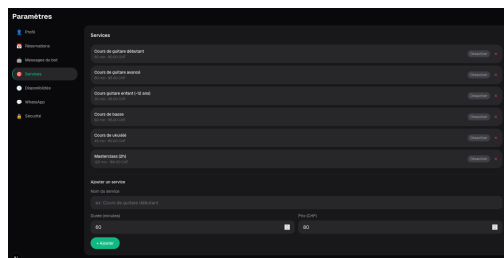
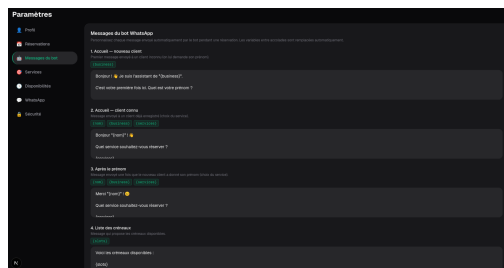


3. Contrôleur (Gestion dynamique) Un écran pensé pour les actions rapides et journalières : liste des clients actifs, statut des rendez-vous et outils de communication (replanification, avertissement de retard).



4. Paramètres avancés de l'application Cette zone donne au professionnel une totale autonomie sur le fonctionnement méticuleux du bot et de la prise de rendez-vous. Il n'a plus besoin d'un technicien pour adapter son environnement de travail.





Ces écrans de configuration détaillés permettent de gérer de façon autonome :

- **Le profil et les disponibilités hebdomadaires** : Définition des jours de travail, de repos, et de l'image de la marque.
- **Les Services** : Ajout de nouveaux cours ou rendez-vous, avec la gestion des durées et des tarifs.
- **La personnalisation du Bot** : L'accès à la modification directe des scripts conversationnels envoyés par WhatsApp (texte d'accueil, liste des créneaux, rappel textuel personnalisé).
- **La configuration technique de l'API** : Le réglage de ses accès aux webhooks WhatsApp ou des relances automatisées.

Modèle économique

Le modèle économique retenu est un **abonnement mensuel** pour les professionnels, avec un prix construit à partir des coûts réels (hébergement, maintenance, support, API) et d'une marge de pérennité.

Business Model

- **Proposition de valeur** : Gestion TemPro automatise les réservations et rappels via WhatsApp tout en offrant un dashboard web complet. La valeur unique est la combinaison “outil déjà utilisé par les clients (WhatsApp) + pilotage professionnel centralisé”, ce qui réduit les absences et le temps administratif.
- **Segments de clients** : Formateurs indépendants et petites structures de services à rendez-vous (auto-écoles, coachs, professeurs privés, etc.) qui n'ont pas d'équipe IT et veulent une solution simple.
- **Canaux de distribution** : 1. Démonstrations directes et bouche-à-oreille (réseau local de formateurs). 2. Landing page du produit (acquisition + paiement Stripe). 3. Prospection ciblée (email/LinkedIn/contacts terrain).
- **Relations clients** : 1. Onboarding accompagné (configuration initiale WhatsApp et planning). 2. Support asynchrone (email/messagerie) pour les problèmes courants. 3. Suivi régulier des usages (feedbacks pour améliorer le bot et le dashboard).
- **Sources de revenus** : 1. Abonnement mensuel principal. 2. Mise en service initiale avec formation.
- **Ressources clés** : 1. Plateforme technique (Next.js, PostgreSQL, Prisma, Vercel, WhatsApp API). 2. Compétences produit et développement (maintenance, sécurité, évolutions). 3. Données opérationnelles (RDV, clients, disponibilités) et qualité des flux.
- **Partenaires clés** : 1. Meta (WhatsApp Business Cloud API). 2. Vercel (hébergement app + API). 3. Fournisseur PostgreSQL managé. 4. Stripe (paiement de l'abonnement).
- **Activités principales** : 1. Développement et maintenance de la plateforme. 2. Exploitation technique (disponibilité, monitoring, sauvegardes, sécurité). 3. Support client et onboarding. 4. Amélioration continue basée sur les retours terrain.
- **Structure des coûts** : 1. Coûts fixes : hébergement, base de données, outils de développement, monitoring. 2. Coûts variables : messages/API, support selon le volume client, transactions Stripe. 3. Coûts humains : développement, maintenance, support, amélioration produit.

Logique d'abonnement

Le prix mensuel est défini par la logique suivante :

Prix d'abonnement = Coût mensuel total par client + Marge cible

Avec : - Coût mensuel total par client = (part d'infrastructure + part support + part maintenance + coûts variables API/paiement) - Marge cible = réserve pour croissance, imprévus et financement des évolutions futures

Cette approche permet de garantir un modèle soutenable : chaque nouveau client couvre ses coûts opérationnels tout en contribuant au développement du produit.

Tests utilisateurs

Points d'amélioration

Le principal point d'amélioration identifié à ce stade concerne le **flux d'inscription**.

Les retours indiquent que cette étape manque encore de fluidité, notamment pour la première prise en main. L'utilisateur comprend l'objectif global du produit, mais certaines étapes d'entrée peuvent être améliorées.

Améliorations à envisager : - Clarifier l'ordre des étapes d'inscription et leur objectif. - Revoir si la méthode d'inscription consistant à envoyer les informations de login au client est vraiment la meilleure solution.

Points positifs

Les retours utilisateurs soulignent deux forces principales : **la facilité d'utilisation** et la **clarté de l'interface**.

Points positifs observés : - La navigation est intuitive et ne nécessite pas de formation préalable. - Les écrans sont lisibles, avec une structure perçue comme claire. - Le concept global (WhatsApp côté client + dashboard côté professionnel) est compris rapidement.

Conclusion

Résultats et méthodologie

Les résultats attendus pour les **professionnel** utilisant Gestion TemPro sont: - Réduction du temps administratifs - Réduction des pertes financières - Réduction des absences tardives - Prise en main facile

Les résultats de leur **clients** attendus sont: - Gain de temps pour prise de rendez-vous, ils n'ont pas besoin d'attendre une réponse du formateur - Réduction des oublis de rendez-vous grâce au rappel

Méthodologie

Nous avons suivi une démarche mixte centrée utilisateur : recherche documentaire et benchmark pour cadrer le besoin, formulation d'hypothèses opérationnelles, puis entretiens avec des professionnels ciblés et tests utilisateurs. Les entretiens ont été analysés afin d'identifier les besoins récurrents, les frictions principales et les scénarios d'usage prioritaires qui ont guidé le choix d'implémentation.

Bilan méthodologique : - Ce qui a fonctionné : la combinaison entre interviews terrain et tests rapides a permis de prioriser des fonctionnalités concrètes. - Limites : Avec plus de temps, un échantillon d'entretien moins restreint aurait été mieux. Certaines validations restent à confirmer en conditions réelles sur le public cible.

Apprentissage et remise en question

Ce projet et le cours nous ont énormément appris. Nous avons découvert les vrais défis des startups : prise de décision, travail en équipe et importance de valider ses hypothèses. Le principal enseignement est de ne pas se précipiter sur une idée : d'abord identifier le besoin et le public cible, puis aller parler avec eux pour tirer des conclusions concrètes. Le pivot a été un apprentissage précieux, s'il peut faire peur, il ne nécessite pas de repartir de zéro mais permet de redéfinir ce qui rend le projet réellement utile.

Si nous devions recommencer ce projet, nous chercherions une autre solution que Méta. Le gros avantage de Méta est qu'il est connu de presque tout le monde, donc la facilité d'utilisation est évidente. Mais leur plateforme pour les programmeurs n'est pas vraiment adapté.

Avec plus de temps, on aurait fait plus d'entretiens avec un public cible plus ciblé afin de plus précisément identifier les besoins.

Le projet a aussi besoin de quelques finitions avant la vraie mise en production.

Prochaines étapes

- Implémenter les technologies à venir: Stripe, Google Calendar API, Twilio, Sentry, Vercel comme cible d'hébergement.
- Lancer un pilote auprès d'un petit groupe de professionnels pour valider les hypothèses produit et chiffrer les gains (taux de no-show, temps de gestion, satisfaction), instrumenter les métriques essentielles.

- Organiser le marketing du projet.